

1. 組み込みシステムとは		組み込みシステムの構築の上では、次の特徴を取捨選択することが重要である。 専用化されたシステムは_____。対義的に、汎用システムでは_____される。近年では汎用の機能も増加しており、かつてはソフトウェアの入れ替えが少なかったため最低限のハードウェアやソフトウェアでよかったが、現在ではセキュリティなどのソフトウェア更新機会が増えている。 厳しいリソース制約として、_____など多くの要素がある。クロック周波数と消費電力はトレードオフの関係にあり、例えば5V動作から3.3V動作にすると消費電力は低減できるが、ノイズによりセンサなどとのやり取りが難しくなる場合がある。 リアルタイム性の確保とは、_____することであり、早すぎても遅すぎてもいけない。ハードリアルタイムシステムは、時間制約に違反するとシステムに_____（例：エアバッグやエンジンの制御）を与える。一方、ソフトリアルタイムシステムは、時間制約に違反しても致命的な影響はないが、システムの価値が_____（例：ATMや自動販売機）する。 ディペンダビリティは「広義の信頼性」であり、_____を指すが、厳密に定義はできない。これには安全性、信頼性、セキュリティ（機密性、完全性、可用性）などが含まれる。また、_____とは言えないため、要求仕様次第では安全性を高める場合が多い。 環境への対処も重要であり、例えば抵抗値は温度が上がると増えるため、半導体は温度が上がると発熱する。
各種機械・機器に組み込まれてその制御を行う_____のことである組み込みシステムは、デスクトップアプリやモバイルが人との窓口をするのに対して物理世界との窓口となる。その市場規模は大きく、家電やOA機器、通信、工業制御、医療、宇宙、CSなど多岐にわたる分野で利用されている。	専用化されたコンピュータシステム	
組み込みシステムにおけるセンサは_____を、アクチュエータは_____をそれぞれ変換する。センサの例としてはリミットスイッチ、フォトランジスタ（光）、サーミスタ（温度）、マイクがあり、アクチュエータの例としてはモータ、LED、電熱線、スピーカーがある。また、情報を別のコンピュータと送受信する手段としてインターネットが挙げられるが、伝送先はインターネットに限らず、スマートリモコンのような機器も存在する。	物理的な状態 -> 情報 情報 -> 物理的な状態	
		ある1つの目的のために作られる
		特定の目的がなく、様々な用途に利用
		コスト、サイズ・重量、電力、環境(動作温度等)
		システムが定められた時間制約で動作
		時間制約に違反するとシステムに致命的な影響
		時間制約に違反しても致命的な影響はないが、システムの価値は低下
		システムがどの程度頼りになるか
		信頼性(要求された機能の実行能力)が良いからと言って安全(システムが周囲に与える影響がない)

問題 1

1. 組み込みシステムとは		組み込みシステムの構築の上では、次の特徴を取捨選択することが重要である。 専用化されたシステムは_____。対義的に、汎用システムでは_____される。近年では汎用の機能も増加しており、かつてはソフトウェアの入れ替えが少なかったため最低限のハードウェアやソフトウェアでよかったが、現在ではセキュリティなどのソフトウェア更新機会が増えている。 厳しいリソース制約として、_____など多くの要素がある。クロック周波数と消費電力はトレードオフの関係にあり、例えば5V動作から3.3V動作にすると消費電力は低減できるが、ノイズによりセンサなどとのやり取りが難しくなる場合がある。 リアルタイム性の確保とは、_____することであり、早すぎても遅すぎてもいけない。ハードリアルタイムシステムは、時間制約に違反するとシステムに_____（例：エアバッグやエンジンの制御）を与える。一方、ソフトリアルタイムシステムは、時間制約に違反しても致命的な影響はないが、システムの価値が_____（例：ATMや自動販売機）する。 ディペンダビリティは「広義の信頼性」であり、_____を指すが、厳密に定義はできない。これには安全性、信頼性、セキュリティ（機密性、完全性、可用性）などが含まれる。また、_____とは言えないため、要求仕様次第では安全性を高める場合が多い。 環境への対処も重要であり、例えば抵抗値は温度が上がると増えるため、半導体は温度が上がると発熱する。	
各種機械・機器に組み込まれてその制御を行う_____のことである組み込みシステムは、デスクトップアプリやモバイルが人の窓口をするのに対して物理世界との窓口となる。その市場規模は大きく、家電やOA機器、通信、工業制御、医療、宇宙、CSなど多岐にわたる分野で利用されている。			
組み込みシステムにおけるセンサは_____を、アクチュエータは_____をそれぞれ変換する。センサの例としてはリミットスイッチ、フォトランジスタ（光）、サーミスタ（温度）、マイクがあり、アクチュエータの例としてはモータ、LED、電熱線、スピーカーがある。また、情報を別のコンピュータと送受信する手段としてインターネットが挙げられるが、伝送先はインターネットに限らず、スマートリモコンのような機器も存在する。			